

生存のための技術 よりよく生きるための技術

AI/ロボットは、診断・検査・研究・治療の向上や
ヒトの健康・長寿・Well-beingにどう貢献するか？

令和8年10月15日

三重大学医学部附属病院
輸血細胞治療部 病院教授・部長
大石晃嗣

1. AIと医療

AIは常識を変える発見ができるか？

既存データから、人が気づかない関係性や仮説を見つけられるか。

患者から必要な情報をどう引き出すか？

訴えを聞くだけでなく、適切な質問で経過・背景・関連症状を整理する。

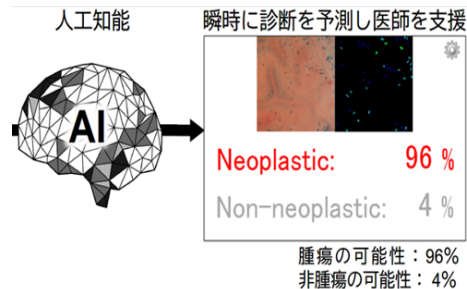
医療現場での

AI活用例

 画像診断	 カルテの分析
 診療器具への AI搭載	 オンライン診断
 機械学習を用いた 疾病予測	 ロボットによる 手術支援

医療スタッフの負担が軽減され、質の高い医療サービスが可能となります！





1 病変を見つける (CDe)

CADe: 画像検出支援

AIがループや病変の疑いがある部分をリアルタイムで検出し、画面上に枠やマーカーで知らせます。

2 病変の性質を予測する (CADx)

CADx: 質的診断支援

発見した病変が「腫瘍性か非腫瘍性か」「良性か悪性か」といった性質をAIが予測し、診断をサポートします。

3 検査精度を安定させる

AIが常に一定の基準で画像を解析することで、医師の経験年数や疲労度による検査精度のばらつきを減じ、標準化に貢献します。

よくに効果が期待できる病変

- ・小さなポリープ (5mm以下)
- ・平坦型の病変
- ・一瞬しか映らない病変

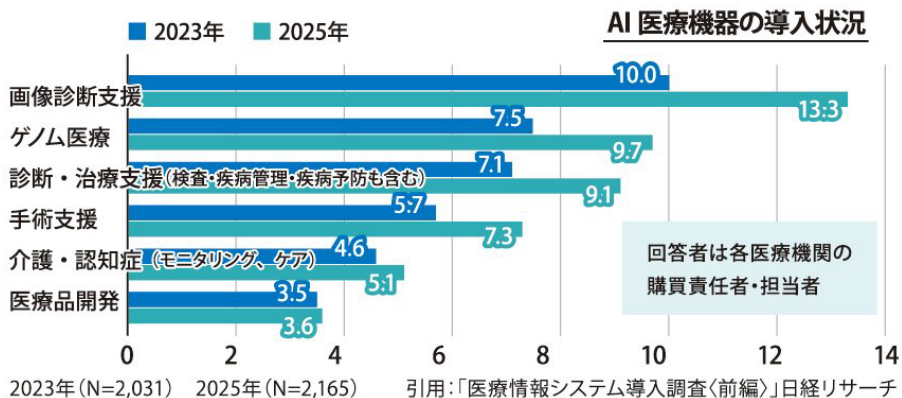
期待できるメリット

- ・不要な生検の減少
- ・その場での治療方針判断をサポート
- ・医師の診断精度向上に貢献

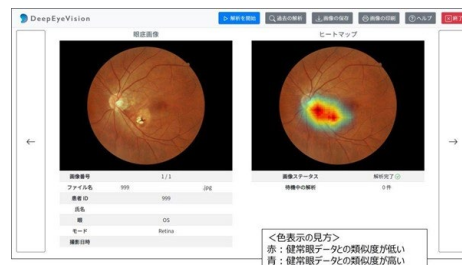
期待できるメリット

- ・見落としのリスク低減
- ・その医療機関でも一定水準の検査を提供
- ・医師の負担軽減にもつながる

※AIは医師の診断を支援するシステムであり、最終的な判断は医師が行います。



眼底検査



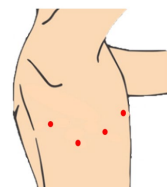
1. 大量の情報を高速・客観的に解析できる
画像・検査値・カルテなどを短時間で解析し、微細な変化や複雑なパターンを捉える。
2. 人の見落としを減らし、診断・治療を支援できる
人には経験・思い込み・先入観による偏りがある。一方、AIにも学習データや設計によるバイアスがある。
3. 人とAIが互いの弱点を補い、より良い医療につなげる
人の経験・判断力 × AIの大量解析・パターン認識
→ 医療者の負担を減らし、患者に向き合う時間を増やす。

ロボット支援手術

身体への負担が少ない



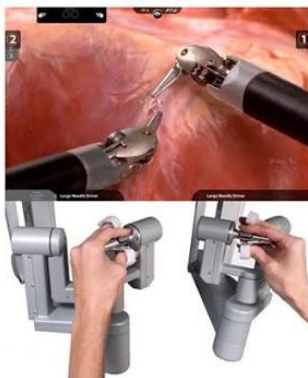
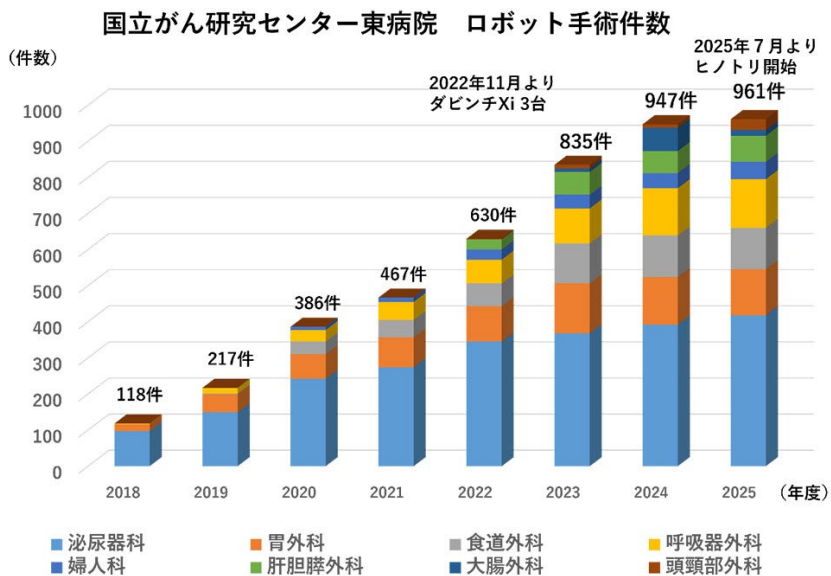
Open Surgical Incision



da Vinci® Prostatectomy Incision

ロボット手術のメリット

1. **精密な操作ができる**
手ぶれを抑え、細かな操作が可能。
2. **傷口が小さく、体への負担が少ない**
傷が小さく、出血や術後の痛みを減らせる。
3. **回復が早い**
入院期間の短縮や、早期の社会復帰につながる



術者は隣のコンソールから、術野の3D画像を見ながら、4本のロボットアームを遠隔操作します。術者の精密な手の動きを再現しつつ、ダヴィンチ・システム独自の機能で術者の手ぶれも防止されるため、従来の腹腔鏡（ふくくうきょう）下手術より精密な操作が可能



命の不思議

自然(生物) は我々の想像をはるかに超えた営みである。

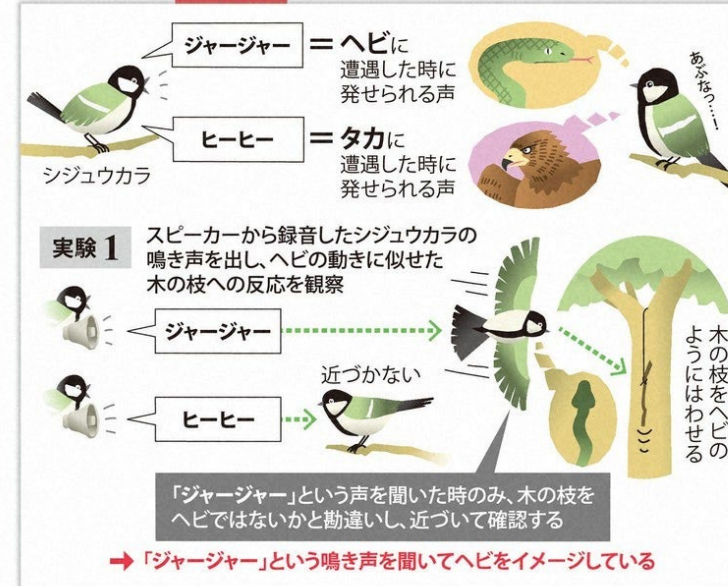
ライフサイエンスの偉大な発見は、常識を疑うことから、
失敗から生まれる

→ AIにより、コンセプトを大きく変える 発見や発明は可能か？

命の不思議～鳥も会話している～



シジュウカラは「単語」を認識する



命の不思議

～植物も危険を知らせ合います～

植物は“匂い”で危険を伝え合う

傷ついた植物が放つ匂いを、近くの植物が感知し、防御反応を始める

① 傷ついた植物

虫に食べられると、
匂い物質（揮発性成分）を放出

② 匂いで情報共有

空気中を伝わって、
周囲の植物へ

③ リアルタイムで反応

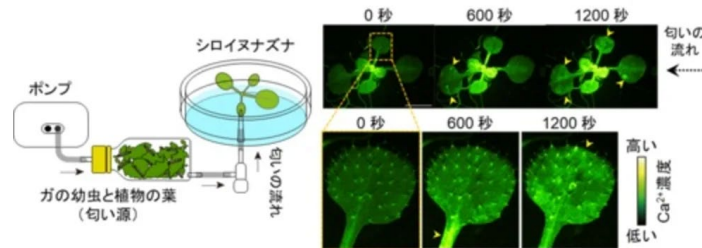
匂いを感知すると、
葉の中で警戒シグナルが広がる



2023年10月17日にNature Communicationsで公開された研究のエッセンス図

植物の匂い コミュニケーション

初めて映像で見た感じている瞬間



親から受け継ぐのは、遺伝子だけではありません

糞を食べる！？ライチョウを守る大きな発見

～保護した雷鳥の子供がうまく育たないのはなぜか～



ライチョウの盲腸には、植物の細胞を構成するセルロースなどを分解できる細菌を共生させている

この盲腸から出る糞は盲腸糞と呼ばれ、普通の糞と形状が違う



盲腸糞

直腸糞



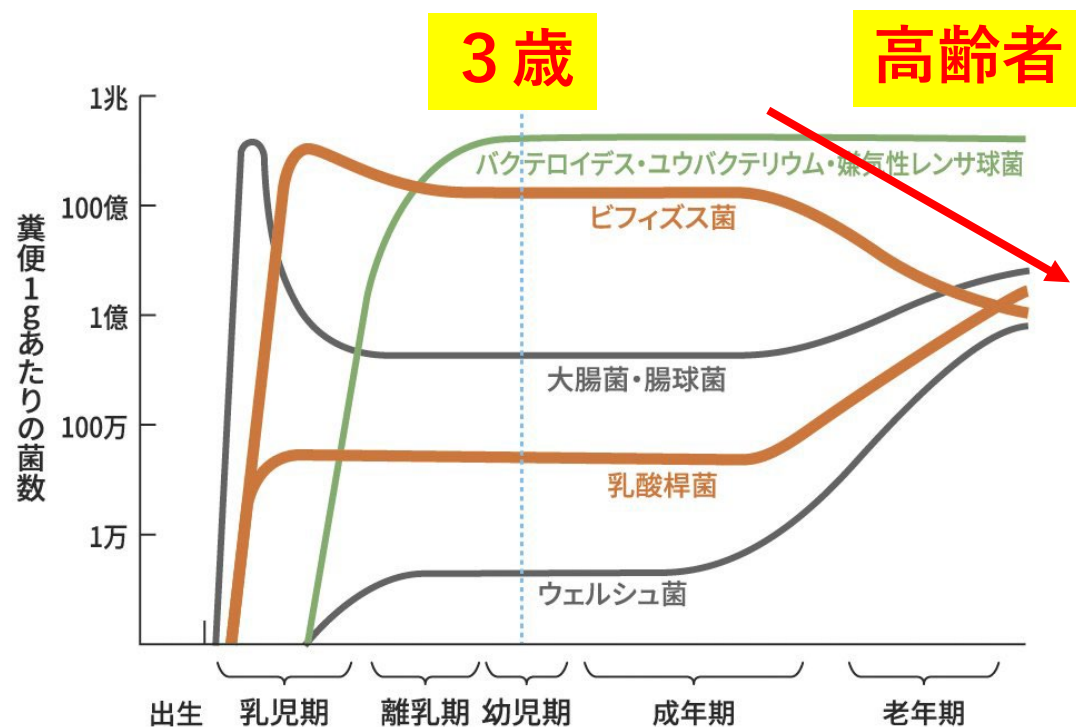
雛が生きていくために必要な腸内細菌を母親から受け継ぐための行動であることが分かってきた。

1. ライチョウの多くは、アイメリア原虫と呼ばれる寄生虫に感染しています。
盲腸糞を食べることでヒナたちは免疫力を得ることができるのです。
2. ライチョウの主食である高山植物の多くには毒素が含まれている。
盲腸糞を食べることで、高山植物の毒素を分解する腸内細菌を獲得します。

人工的に孵化させて、飼育し育てた雛を野生に戻すことはできません。
人工孵化させたライチョウは、腸内細菌も寄生虫も母鳥から受け継いでいない。

巧妙に母から受け継ぐ腸内細菌・免疫

出産時膣や肛門の細菌叢によって腸内フローラが形成され、3歳頃までにその子特有の腸内フローラになる



「光岡知足. 腸内細菌学雑誌. 2002, 15, 57-89.」より改変して引用

初乳・成乳

	初乳	成乳
産褥日数	生後3〜5日目以内	生後10日以降
分泌量	1日100mL程度	1日780mL程度
成分	乳糖（ラクトース）	低い
	たんぱく質	高い
	脂肪	低い
	抗体	多い（分泌型IgAなど）
		少ない

自然分娩

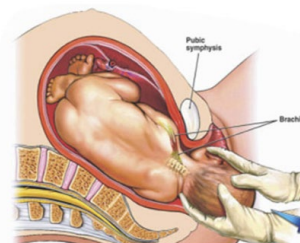
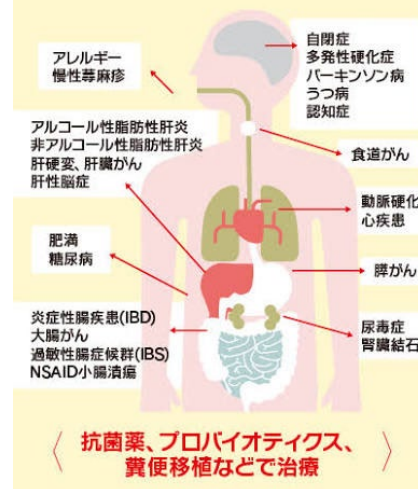


図 ディスバイオシスが認められる疾患



腸内細菌が、健康長寿を支えます

食事によって腸内細菌が変化



魚・豆・海藻・野菜を多く食べる



食物繊維・難消化性多糖類が大腸へ届く



腸内細菌が発酵↓ 酪酸・酢酸・プロピオン酸（短鎖脂肪酸）を産生



- ① 腸のバリアを強くする
- ② 免疫の過剰な炎症を抑える
- ③ 血糖・脂質代謝を整える↓ 慢性炎症・動脈硬化・糖尿病などを抑える方向に働く

発見は、しばしば失敗から偶然に生まれる

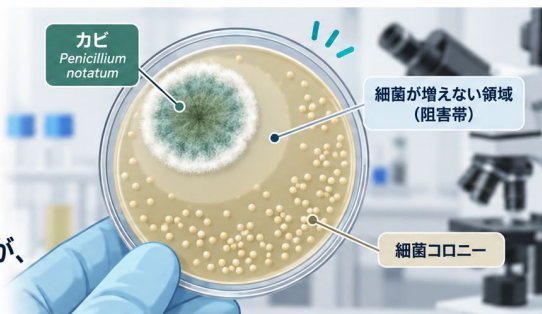
ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



DISCOVERY
CHANGES
TOMORROW

1. ペニシリン — 汚染した培養皿を捨てなかった

- 1 1928年、Flemingの培養皿にカビが混入
- 2 カビの周囲だけ細菌が増えないことに気づいた
- 3 “失敗作”を捨てずに観察したことが、抗生物質の発見につながった



失敗した実験 $\neq$ 価値のない実験

1 / 10

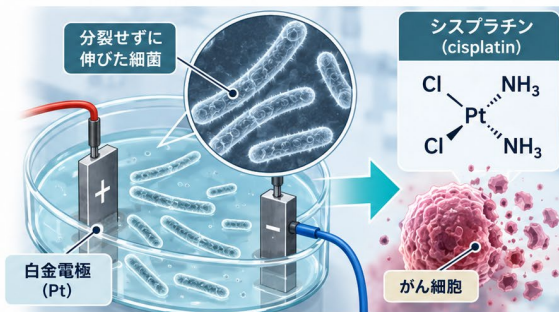
ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



DISCOVERY
CHANGES
TOMORROW

4. シスプラチン — 電気の実験から抗がん剤へ

- 1 電場が細胞分裂に与える影響を調べていた
- 2 細菌が伸びるのに分裂しない異常を発見
- 3 原因は電気ではなく、白金電極由来の化合物だった



間違った仮説でも、正しい観察は残る

4 / 10

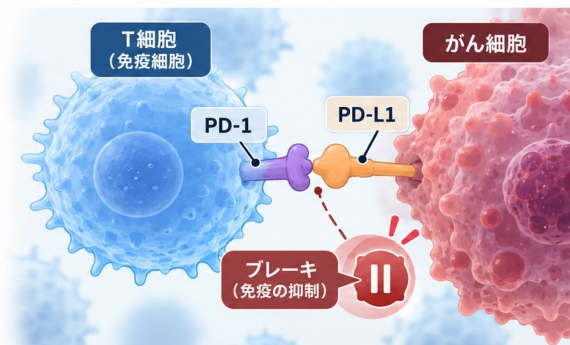
ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



DISCOVERY
CHANGES
TOMORROW

3. PD-1 — 予想と違う役割を追い続けた

- 1 当初は細胞死との関係が想定されていた
- 2 研究を続けると、免疫にブレーキをかける分子だと分かった
- 3 仮説が外れても追究したことが、がん免疫療法につながった



仮説が外れても、現象は本物かもしれない

3 / 10

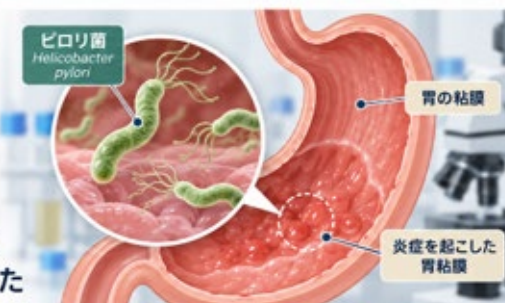
ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



DISCOVERY
CHANGES
TOMORROW

5. ピロリ菌 — 胃の中に細菌は住めない？

- 1 胃潰瘍はストレスが主因と考えられていた
- 2 胃粘膜に細菌がいるという異常所見を追究
- 3 常識を疑ったことで、*H. pylori*と胃炎・潰瘍の関係が明らかになった



教科書の常識も、永遠ではない

5 / 10

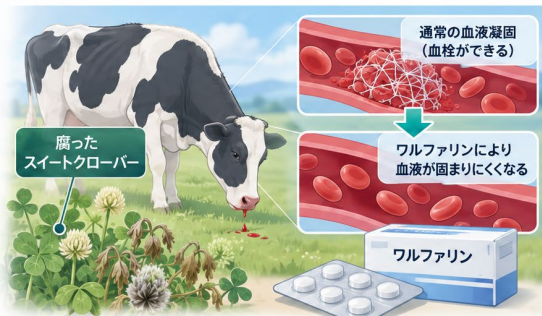
発見は、しばしば失敗から偶然に生まれる

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



6. ワルファリン — 牛の出血事故から薬へ

- 1 腐ったスイートクローバーを食べた牛が出血した
- 2 なぜ血が固まらないのかを追って原因物質を同定
- 3 その現象理解が、抗凝固薬ワルファリンにつながった



毒にも、薬になる理由がある

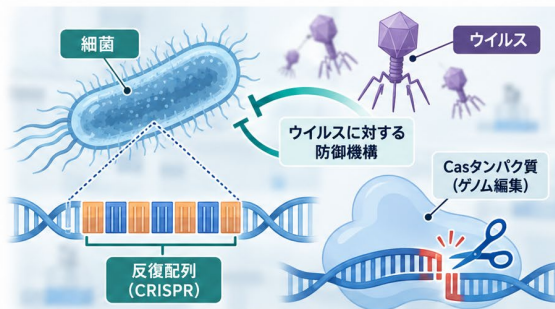
6 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



8. CRISPR — 意味不明の反復配列を見逃さなかった

- 1 細菌ゲノムに奇妙な反復配列が見つかった
- 2 何の役割か分からないまま研究が続いた
- 3 ウイルスに対する防御機構と分かり、ゲノム編集へ発展した



ノイズに見えるものが、新原理かもしれない

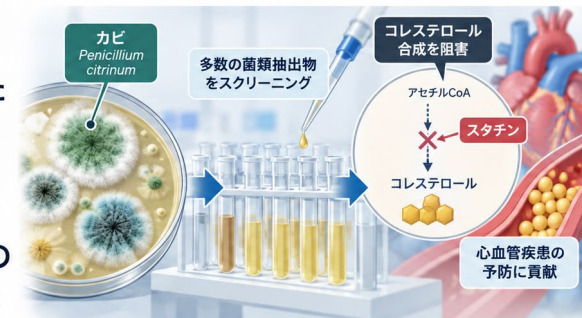
8 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



7. スタチン — カビの化学戦を利用した

- 1 微生物は競争相手を抑える物質を作るのでは、と発想した
- 2 多数の菌類抽出物をスクリーニングした
- 3 コレステロール合成阻害物質の発見が、スタチンにつながった



自然は巨大な創薬ライブラリー

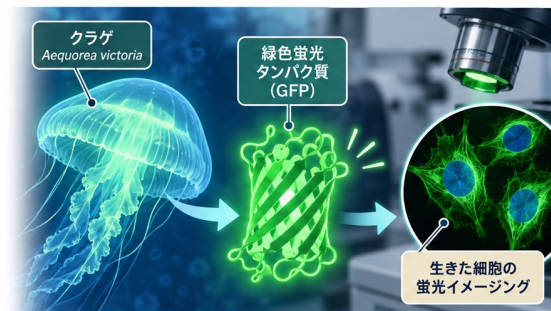
7 / 10

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから



9. GFP — おまけの緑色が主役になった

- 1 クラゲの発光を調べる中で、緑色蛍光タンパク質を分離した
- 2 当初は用途がはっきりしなかった
- 3 後に、生きた細胞を“見える化”する革命的ツールになった

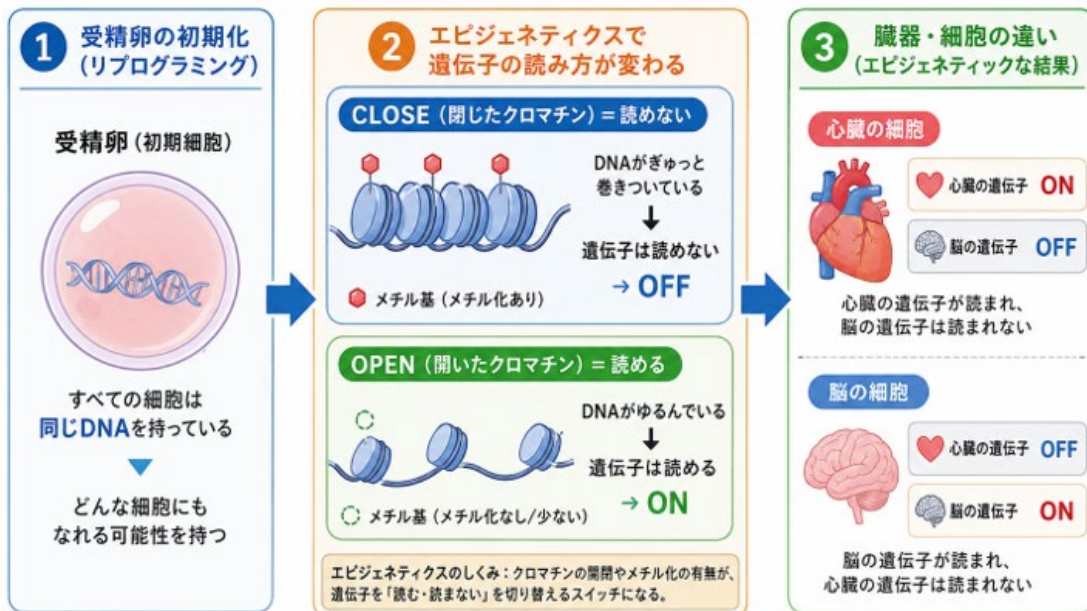


すぐ役に立たなくても、価値は消えない

9 / 10

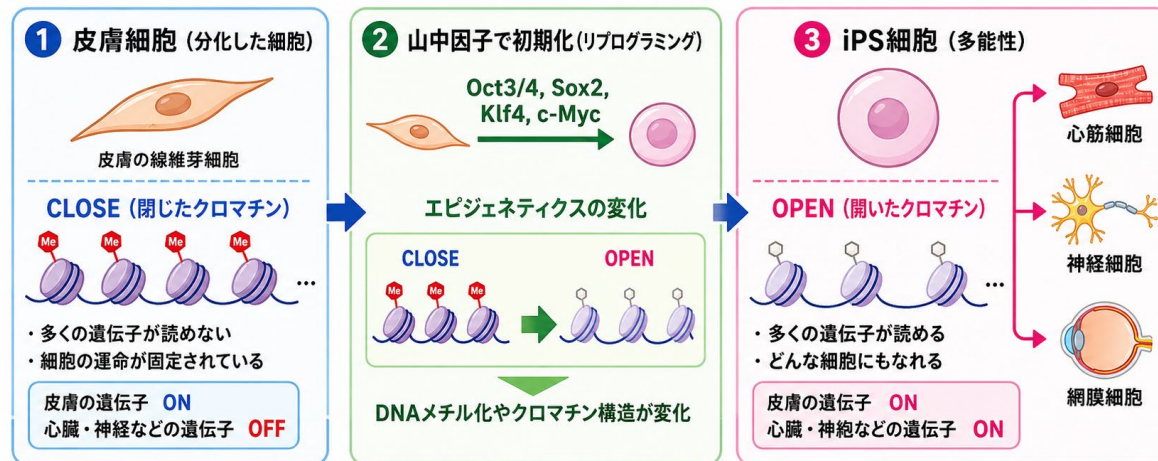
再生医療 皮膚の細胞から、心臓や神経をつくれる時代へ

受精卵から各臓器へ：エピジェネティクスによる細胞の運命決定



結論： DNA 配列が同じでも、クロマチンの開閉やメチル化の違いで、読む遺伝子が変わり、**細胞の運命が決まる。**

iPS細胞では、エピジェネティクスの変化でクロマチンがOPENになり、多能性を取り戻す



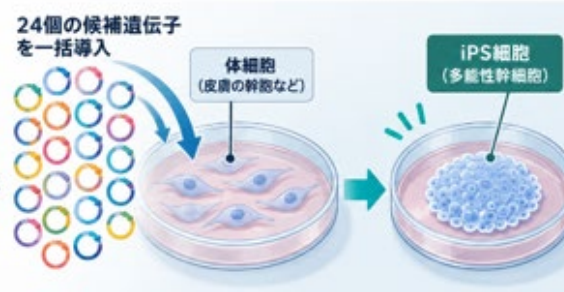
結論： 皮膚細胞も同じDNAを持つが、**エピジェネティクス**によって遺伝子の**読み方**が変わり、**iPS細胞**になると再び**多くの細胞へ分化**できる。

ライフサイエンスの発見は、当たり前を疑うことから

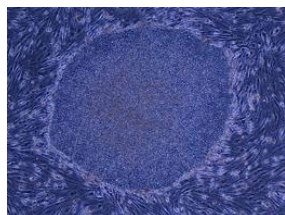


2. iPS細胞 — まず24個全部入れてみた

- 1 ES細胞らしさに関わる24候補遺伝子を一括導入
- 2 まず現象を起こし、その後1つずつ外して4因子に絞った
- 3 正解を最初から当てず、結果から逆算した



まず動かし、あとで分解する



iPS誘導.wmv



iPScellPass.wmv

1. AIと医療

AIは常識を変える発見ができるか？

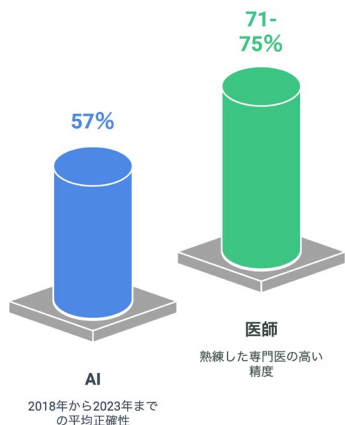
既存データから、人が気づかない関係性や仮説を見つけられるか。

患者から必要な情報をどう引き出すか？

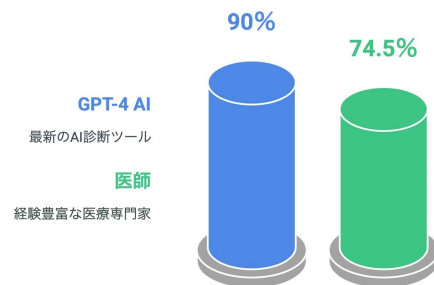
訴えを聞くだけでなく、適切な質問で経過・背景・関連症状を整理する。

AIを内科診断に用いるメリットとデメリット

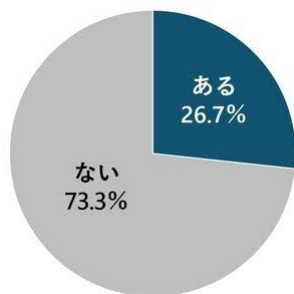
2018-2023



CHAT-GPT(GPT-4)



AIにこう言われた」と患者から相談された経験のある医師は2.5割以上



メリット	内容
① 見落としを減らす	症状・検査値・既往歴などから、 医師が思い浮かばなかった鑑別診断 を提示できる。
② 適切な検査につなげる	専門領域でどのような検査が推奨されているか を確認し、「何を疑い、次に何を調べるか」を迅速に整理できる。
③ 医師によるばらつきを減らす	最新のガイドラインや医学知識を参照することで、 医師の経験の差を補い 、専門医でなければ経験しにくいまれな病気や複雑な症例でも、一定水準の診断支援が期待できる。

デメリット	内容
① AIは間違えることがある	AIは、もっともらしい誤った回答を示すことがあるため、回答をそのまま診断に用いることは危険である。
② 患者さん全体を十分に見られない	表情や診察所見、生活背景、あるいは「 何となくいつもと違う 」といった、 診察を通して得られる情報を十分に捉えられない ことがある。
③ AIに頼りすぎる危険がある	AIに依存しすぎると医師自身が考える機会が減り、AIの誤りに気づきにくくなったり、 診断能力の低下 につながったりする可能性がある。

AI

28歳の女性。2週間前から38-39度の発熱が続いている。頭痛もあり。
→疑うのは何か？次に聞くことは？大事なものを3つ挙げて。それで何を鑑別しますか？

まず大きくは、①髄膜炎・脳炎、②感染症（特に菌血症・心内膜炎を含む）、③自己免疫・炎症性疾患を考えます。

次に聞くことは、この3つが重要です。

首が痛い・硬い、光がまぶしい、吐く、意識がぼんやりすることはあるか？

→ 髄膜炎・脳炎を鑑別します。発熱+頭痛では最優先です。

悪寒戦慄、咳、排尿痛、歯科治療、心雑音を指摘されたこと、皮疹などはあるか？

→ 菌血症、感染性心内膜炎、肺炎、腎盂腎炎などの感染症を鑑別します。

関節痛、皮疹、口内炎、咽頭痛、リンパ節腫脹はあるか？

→ SLE、成人Still病、EBV/CMVなどのウイルス感染症を鑑別します。

私

発熱の仕方を聞いたところ、発熱は、朝は平熱だが、夕方に1回38-39度に上がる。頭痛は頭全体が重い感じ。咳や痰はなく、咽頭痛もない。ここから、何を考え、何を聞きますか？3つ挙げて。

この経過なら、**夕方に1回だけ38-39℃まで上がり、朝は平熱に戻る「弛張性・スパイク状発熱」**なので、感染症を除外しつつ、**成人Still病を一つ強く意識します。**

次に聞いたら、特にこの3つです。

熱が上がる時に、胸・背中・腕などに赤い発疹が出ませんか？

→ 発熱時に出て解熱時に消えるサーモンピンク疹なら成人Still病を示唆します。

関節痛や筋肉痛はありませんか？

→ 手首・膝・足首などの関節痛があれば、成人Still病やSLEなどの炎症性疾患を考えます。

発熱が始まる前後に、強い咽頭痛はありませんでしたか？

→ 成人Still病では初期の咽頭痛が比較的特徴的です。EBV/CMVなどの感染症との鑑別にもなります。

つまり、「夕方の高熱+発疹+関節痛+咽頭痛」→成人Still病を疑う

という流れです。

ただし、2週間続く高熱なので、**結核・感染性心内膜炎・EBV/CMVなどの感染症を先に除外することが重要です**

私

最近頻尿があるようですが、どのように考えて、次に何を聞きますか

頻尿が出てきたなら、まず尿路感染症、とくに腎盂腎炎を重要な鑑別に上げます。若い女性で2週間の発熱があり、呼吸器症状がない点とも整合します。

次に聞いたら、この3つが重要です。排尿時の痛み・残尿感・尿の濁りや血尿はあるか？腰や背中、特に左右どちらかが痛くないか？悪寒・震え、吐き気・嘔吐はあるか？

Discussion 1

実験計画と異なった結果が得られた。
ここから、AIを用いて新しい発想で、新しい仮説を導き出すこと
にはどうすればいいか？

内科外来で、患者さんの訴えを聞きながら、適切な質問をして、
診断を導くにはどうすればいいか

2. AIと健康

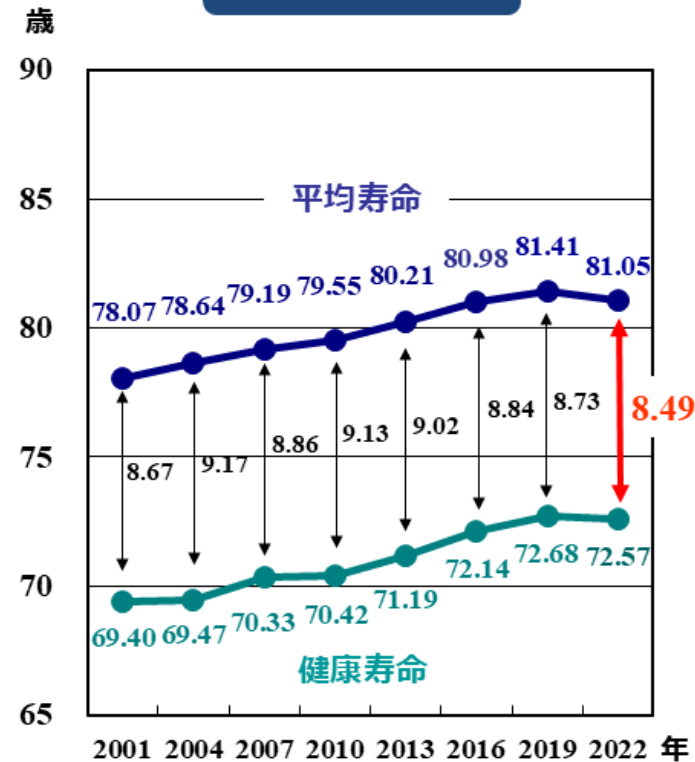
AIは、健康寿命を延ばすことができるか？

平均寿命と健康寿命との間のギャップ

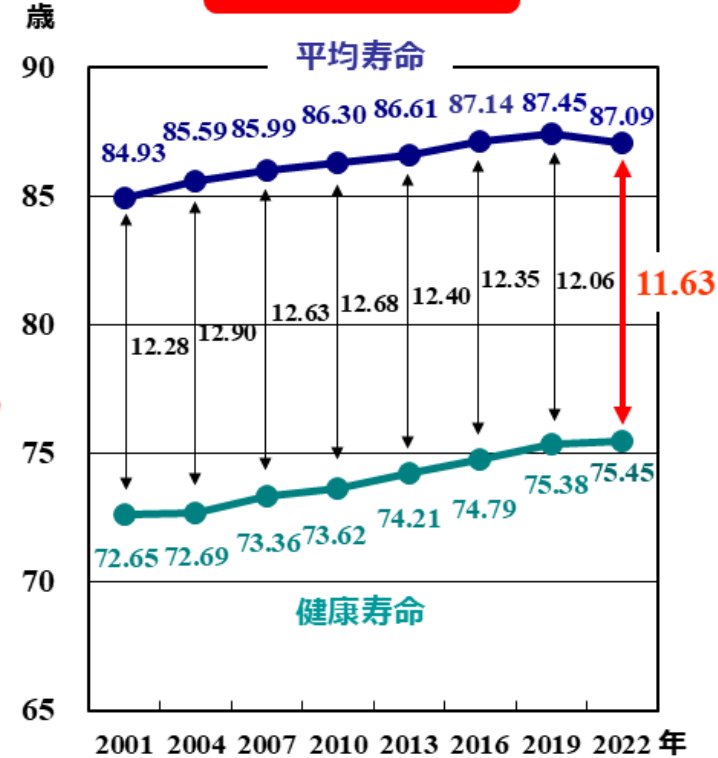
平均寿命と健康寿命※の推移

※ 日常生活に制限がない期間の平均

男性

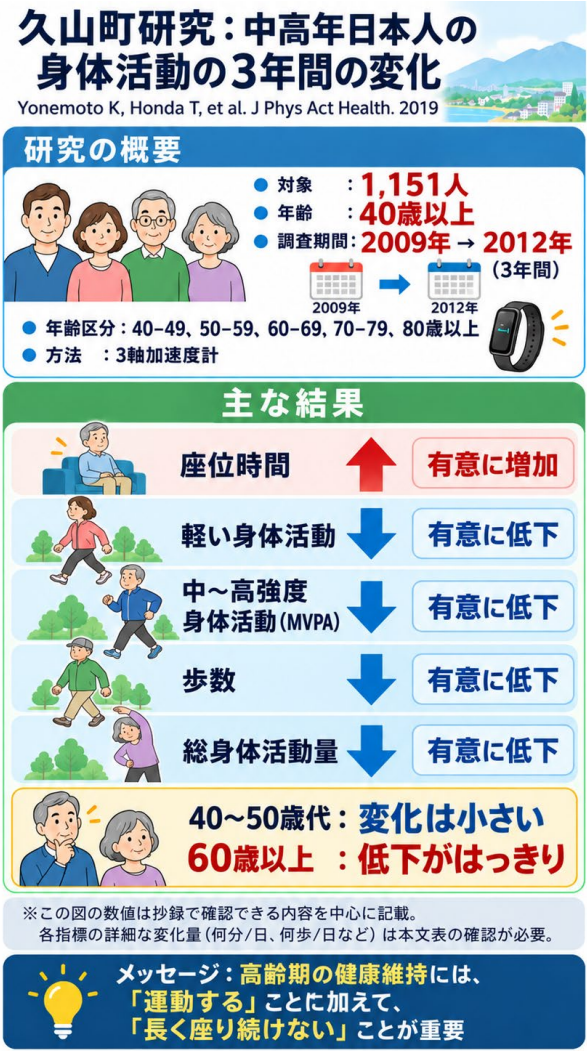


女性

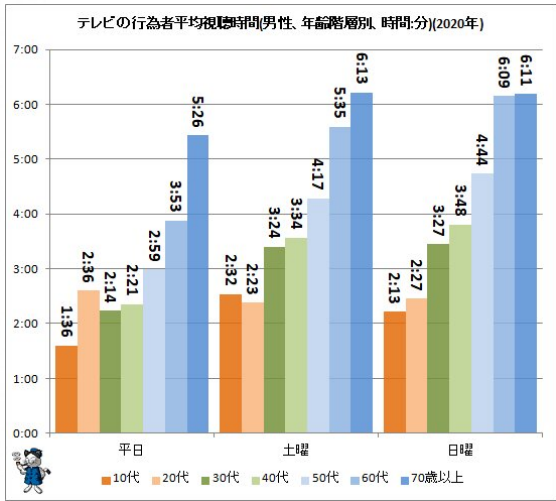


(引用：第4回健康日本21（第三次）推進専門委員会資料「健康寿命の令和4年値について」厚生労働省
2024.12.24 より作図)

日本では、60歳を過ぎると座る時間が増えていく



テレビ平均視聴時間



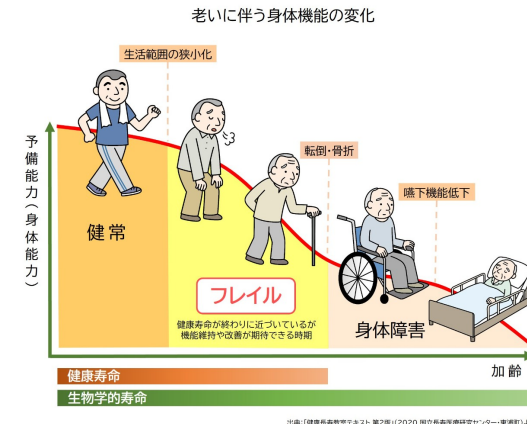
日本 vs スウェーデン

指標	JP 日本	SE スウェーデン
平均寿命	84.1歳	83.4歳
60歳時健康寿命	女21.9年 ／男18.7年	女19.2年 ／男18.1年
ADL/IADL制限 (日常生活) (65歳以上)	31.7%	18.2%
身体活動不足	51%	11%
LTC利用 (65歳以上)	15.3%	約15-16%
認知症 (65歳以上)	12.2%	4.6%



フレイル

加齢とともに、体や心のはたらき、社会的なつながりが弱くなった状態
放置すると、要介護状態になる可能性があります



食べこぼしが多くなった…



歩くのが遅くなった…



お茶や汁物で
むせるようになった…

特集

こんなこと…ありませんか？
～今日から始めるフレイル予防



転びやすくなった…



出かけるのが
おっくうになった…



握力が弱くなった…



フレイルの基本概念と 3つの側面



フレイル (Frailty) とは、加齢に伴い
心身の活力が低下し、健康な状態と
要介護状態の間にある「虚弱」の状態です。

早期に気づき、適切な対策で
健康な状態へ回復できる可能性があります。



① 身体的フレイル

筋力や体力の低下により、
疲れやすくなります。

主なサイン

- 歩く速度が遅くなった
- 疲れやすく、活動量が減った
- 体重が減少した
- 筋力（握力など）が低下した



② 精神・心理的フレイル

気力や意欲の低下、うつ状態、
認知機能の低下などがみられます。

主なサイン

- 気分が落ち込みやすい
- 意欲がわかず、何事も面倒に感じる
- 物忘れが増えたと感じる
- 楽しみや生きがいが減った



③ 社会的フレイル

人とのつながりや社会参加が
減ることで、孤立しやすくなり、
心身の機能が低下します。

主なサイン

- 外出の機会が減った
- 人と会うことが少なくなった
- 地域活動や趣味の参加が減った
- 一人であることが多くなった



3つのフレイルは互いに影響し合い、進行すると生活機能全体の低下を招きます。
早期の気づきと予防が、健康寿命を延ばすカギです。



フレイルのセルフチェック



両手の親指と人差し指で輪を作ります。

1



利き足ではない方のふくらはぎの一番太い部分を力を入れて軽く囲んでみましょう。

2

サルコペニアの危険度の高まりとともに、様々なリスクが高まっていくことがわかってきています。



囲めない



ちょうど囲める



隙間ができる

低い

サルコペニアの危険度

高い

転倒・骨折
などの
リスク

あなたは
大丈夫??

✓ フレイルセルフチェック

ひとつでも当てはまれば、**フレイル予防**に取り組もう！



☐ 6か月間で体重が2~3kg減った



☐ 以前より疲れやすくなった



☐ 外出が減った
人と話すことが減った



☐ ペットボトルのふたが開けにくくなった



☐ 横断歩道を青信号の間に渡りきるのが難しくなった

- ✓ 1~2項目あてはまる人
→フレイルの前段階
(プレフレイル)
- ✓ 3項目以上あてはまる人
→フレイルの疑いあり



※「指輪っかテスト」は、東京大学高齢社会総合研究機構が実施した柏スタディをもとに考案されました。

話して
食べて
つながって
元気な毎日を

フレイル予防のポイント

いつまでも
元気に
自分らしく

よく話す・よくかむ・社会とつながる・口を清潔に保つ

1 よく話す



会話は口の筋肉を使い、
気持ちも元気にします

2 よくかむ



しっかりかむことは、
食べる力・飲み込む力の
維持につながります

3 社会とのつながり



外出や交流が、
心と体のフレイル予防に
つながります

4 口と歯を大切に



歯みがき・入れ歯の手入れ・
定期的な歯科受診を

こんなサイン
に注意



食べこぼす



むせる



外出が減る

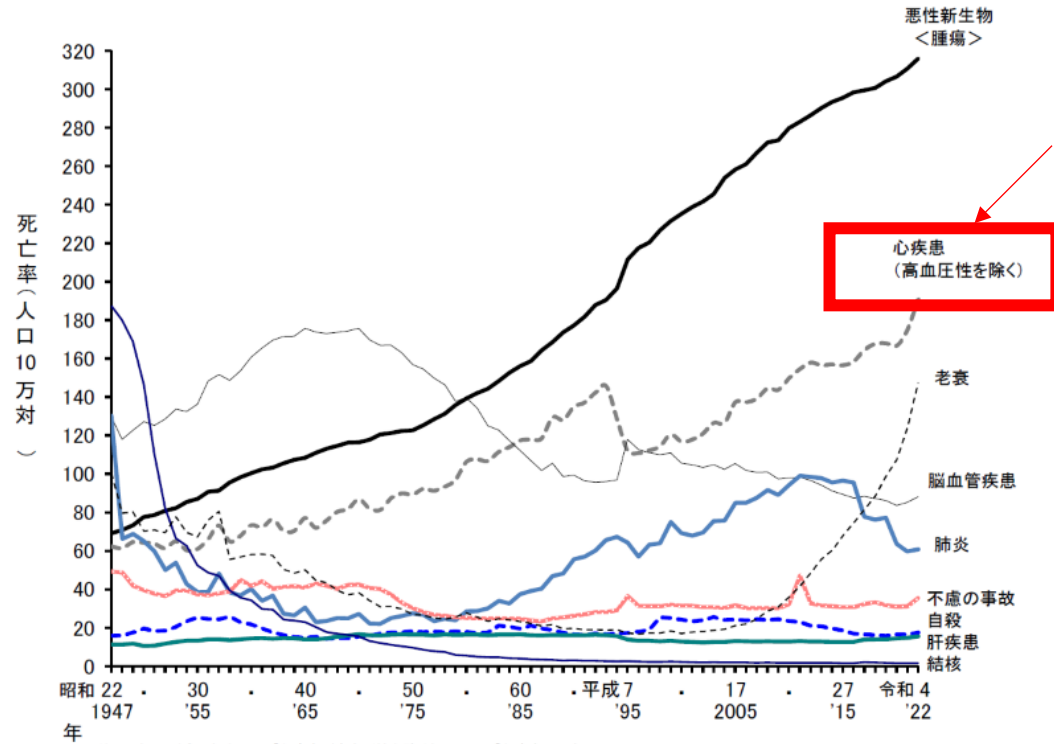


人と話すこと
が少ない



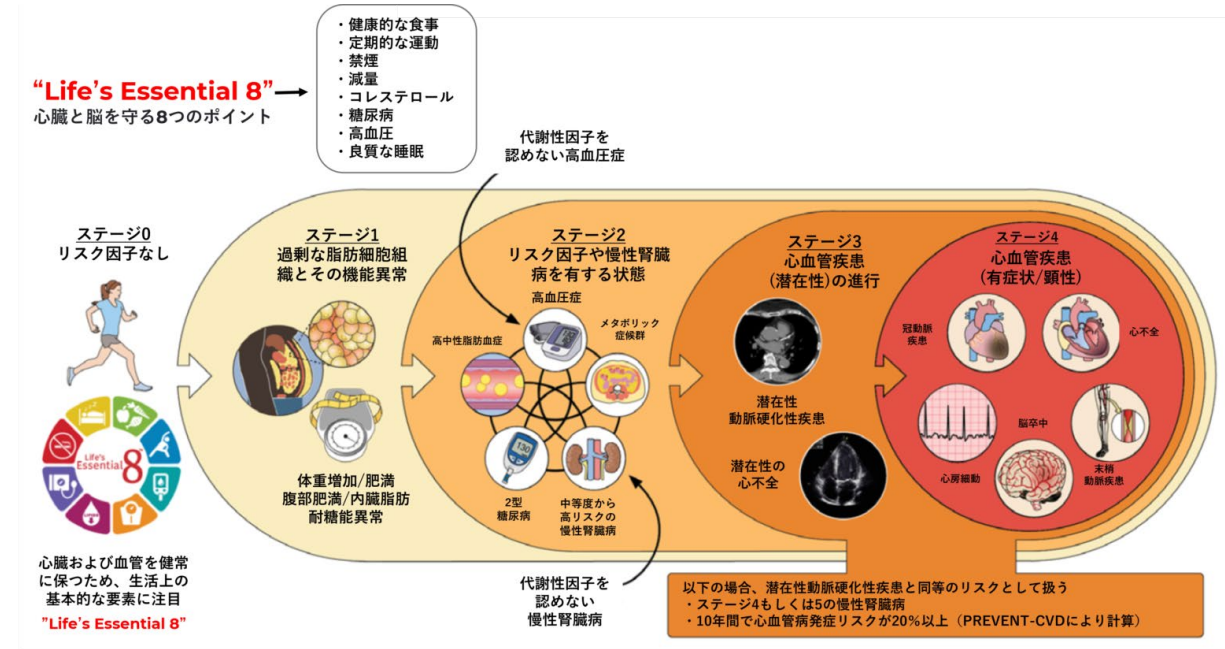
ポイント：話す・食べる・つながる・口を守ることが、フレイル予防の基本です

「心不全パンデミック」 心不全は毎年1万人ずつ増加



- 注：1) 平成6年までの「心疾患（高血圧性を除く）」は、「心疾患」である。
 2) 平成6・7年の「心疾患（高血圧性を除く）」の低下は、死亡診断書（死体検案書）（平成7年1月施行）において「死亡の原因欄」には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
 3) 平成7年の「脳血管疾患」の上昇の主な要因は、ICD-10（平成7年1月適用）による原死因選択ルールの特長によるものと考えられる。
 4) 平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10（2013年版）（平29年1月適用）による原死因選択ルールの特長によるものと考えられる。

生活習慣 → 肥満や高血圧・糖尿病 → 動脈硬化 → 心筋梗塞・心不全・脳卒中



ガイドラインの図表を一部改題し作成



今日の
生活習慣が
10年後の
健康をつくる

内臓脂肪型肥満に注意

腹囲85cm超を目安に、炎症・脂肪肝・動脈硬化を防ぐ

見えない内臓脂肪が
未来の健康を左右します
～ 今からできる予防を～

1

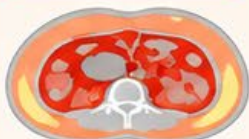
見逃さない



腹囲 > 85 cm に注意

内臓脂肪型肥満は、
見た目だけでは分かりにくい

内臓脂肪型

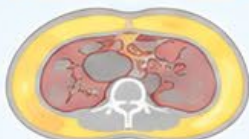


内臓脂肪が多い
(お腹の内側にたまる)



お腹が出やすい

皮下脂肪型



皮下脂肪が多い
(皮膚の下にたまる)

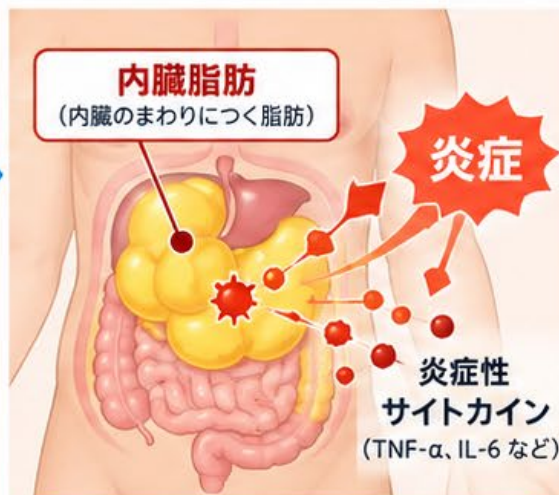


下半身に脂肪がつきやすい

2

内臓脂肪は“炎症工場”

内臓脂肪が増えると、
炎症性サイトカインが増え、
慢性炎症を引き起こす



炎症の持続が
さまざまな病気の引き金に

インスリン抵抗性

生活習慣病のリスク上昇

3

その結果

慢性の炎症は、
肝臓や血管に悪影響を与える

脂肪肝



内臓脂肪からの脂肪が肝臓にたまり、
脂肪肝を引き起こす

動脈硬化



炎症により血管が傷つき、
動脈硬化が進行する



高血圧



糖代謝異常

(糖尿病・耐糖能異常)

にも関連

4

対策

生活習慣の見直しで、
内臓脂肪は減らせます

夜遅く食事をしない



20時までに

遅い夕食は内臓脂肪蓄積や
食後高血糖につながりやすい

食後に少し運動



1日
10～15分
の散歩など

食後高血糖を防ぐため、
10～15分の散歩などが推奨



ポイント：内臓脂肪を減らすことが、炎症を抑え、脂肪肝・動脈硬化の予防につながる

食後に10分歩くと、食後血糖を抑えやすい

同じ30分歩くなら、
食後に分けて歩く方が
効率的です！

この研究は？

2型糖尿病の方 41人（平均年齢 約60歳）を対象に、2つの歩き方をそれぞれ2週間ずつ行い、持続血糖モニターで食後の血糖値を比較したランダム化クロスオーバー試験です。

A 1日1回30分歩く (時間は自由)



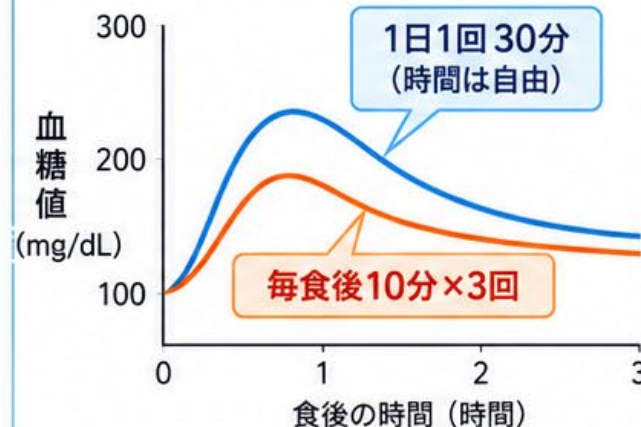
1日のどこかで
30分まとめて歩く

B 毎食後10分歩く (食後5分以内に開始)



朝・昼・夕の食後にそれぞれ10分歩く
(合計30分/日)

食後の血糖値の変化(イメージ)



1日の総歩行時間はどちらも30分。
違いは「歩くタイミング」だけで、
食後に歩く方が食後血糖の上昇をより強く抑えました。

主な結果

食後血糖
(3時間の総上昇量)

↓12% 低下

夕食後の血糖

↓22% 低下

なぜ？



食後すぐに筋肉を使うと、
血液中のブドウ糖を
筋肉が取り込みやすくなる

運動すると、インスリンとは別の仕組みでも
筋肉にブドウ糖が取り込まれます。

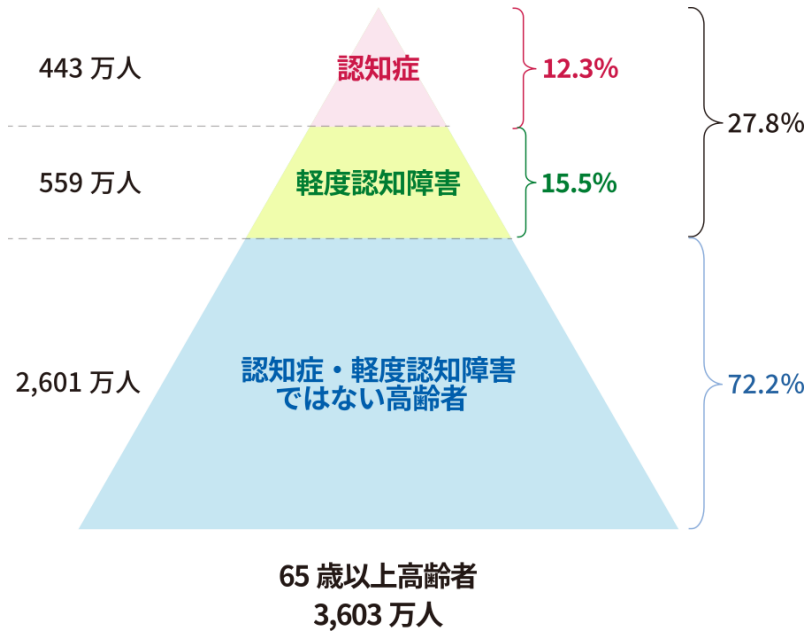
特に夕食後が効果的な理由

- 夕食は炭水化物の量が多くなりやすい
- 夕食後は座って過ごす時間が長くなりやすい
- そのため、夕食後に歩くことで
血糖の上昇を大きく抑えられました。

今日からできるポイント

- ✓ 食後できるだけ早く(5分以内に)
10~20分程度 歩く
- ✓ 1日合計30分を目安に
- ✓ 特に夕食後のウォーキングを意識
- ✓ 無理のないペースで、毎日続ける

認知症



認知症の主な病態

タイプごとに脳で起こる変化

アルツハイマー型認知症

アミロイドβの沈着とタウの異常で、記憶に関わる部位から障害される



アミロイドβ (老人斑) タウ (神経原線維変化)

脳血管性認知症

脳梗塞や小さな血管障害が積み重なって起こる



脳梗塞 小さな梗塞 (白質の障害)

レビー小体型認知症

αシヌクレインがたまり、認知のゆらぎ・幻視・パーキンソン症状に関係する



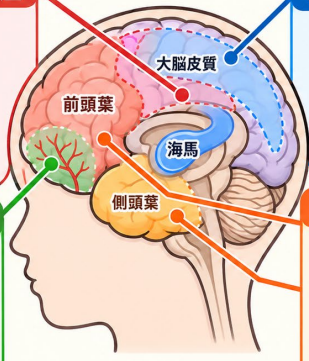
レビー小体 (αシヌクレインの蓄積)

前頭側頭型認知症

前頭葉・側頭葉が主に障害され、性格変化やことばの障害が目立つ



前頭葉の萎縮 側頭葉の萎縮



加齢による物忘れ



物忘れの**自覚がある**
ヒントがあれば**思い出せる**
体験したことの**一部**を忘れている
理解力や判断力には**支障はない**
生活への**支障はない**
物忘れの**進行はない**
人格は**変わらない**

認知症による物忘れ



物忘れの**自覚がない**
ヒントがあっても**思い出せない**
体験したこと**自体** (体験の**全て**)
を忘れている
理解力や判断力に**支障がある**
生活に**支障がある**
物忘れが**進行する**
人格が**変わる**ことがある

ポイント: 認知症は1つではなく、病気ごとに脳の障害部位や原因たんばくが異なる

認知症はある程度予防可能

認知症の14の発症リスク因子 (Lancet 2024年版)

18歳未満
若年期

- 教育水準の低さ
(教育歴) (5%)



18歳～65歳
中年期

- 聴覚障害 (7%)
- 高LDLコレステロール (7%)
- 抑うつ (3%)
- 頭部外傷 (3%)
- 運動不足 (2%)
- 糖尿病 (2%)
- 高血圧 (2%)
- 喫煙 (2%)
- 肥満 (1%)
- 過度の飲酒 (1%)



66歳以上
高齢期

- 社会的孤立 (5%)
- 大気汚染 (3%)
- 視覚障害 (2%)



*それぞれの%は、修正することによって認知症発症を
予防できる割合を示す

認知症の45%は予防可能・発症を遅らせる — では65歳から何をするか？

Lancet Commission 2024 / WHO 2026

45%は“個人の予防効果”ではなく、修正可能な14因子の人口寄与割合の推計

1 運動・生活習慣

関連するリスク因子

身体活動不足 肥満
喫煙
過量飲酒 頭部外傷



何をするか

速歩など150分/週＋筋トレ週2回、
禁煙、節酒、転倒予防

主なエビデンス

WHO 2026推奨／多因子介入 RCTの主要構成要素

2 血管・代謝

関連するリスク因子

高血圧 糖尿病
高LDLコレステロール



何をするか

血圧・HbA1c・LDL-Cを管理する

主なエビデンス

SPRINT-MIND (RCT) でMCI 19%減

3 耳と目

関連するリスク因子

難聴 未治療の視力障害



何をするか

聴力評価、必要なら補聴器、
視力矯正・白内障などの治療

主なエビデンス

ACHIEVE (RCT) で高リスク群の認知低下を3年で48%抑制

4 社会参加・脳の予備力・環境

関連するリスク因子

教育不足 うつ
社会的孤立 大気汚染



何をするか

人と会う、学ぶ、趣味・地域活動、
抑うつの治療、汚染暴露を減らす

主なエビデンス

WHO 2026が認知刺激・社会活動・大気汚染対策を推奨



65歳からの実践ポイント：“運動を続ける・血管を守る・耳と目を放置しない・人とつながる”

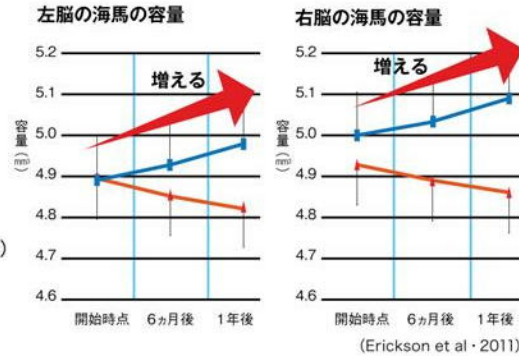
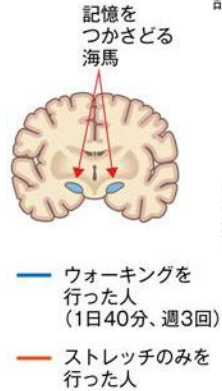
エビデンスの整理

- 最も強い：多因子介入 (FINGER、US POINTER) → 認知機能を有意に改善
- 強い：血圧管理 (SPRINT-MIND) → MCI 19%減
- 中等度：補聴器介入 (ACHIEVE) → 高リスク群で認知低下48%の抑制
- 推奨：運動、禁煙、節酒、健康的食事、糖尿病/脂質管理、社会活動、大気汚染対策 (WHO 2026)

認知症予防と運動(デュアルタスク)

有酸素運動

ウォーキングなどの有酸素運動によって
記憶をつかさどる海馬が1年後に拡大



スピード音読のやり方

ひとつの作品につき3ステップ方式で、
徐々に読むスピードを速くします。時間を計りながら音読しましょう。

ステップ1 ゆっくりと丁寧に読む

ステップ2 1回目より少し速く読む

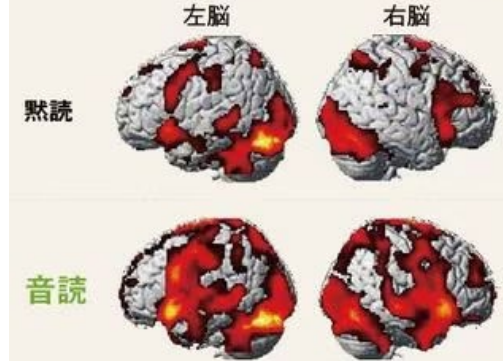
ステップ3 できるだけ速く読む

※行った日時やかかった時間を記録しておくと、次回の音読の参考や励みになります。

音読

音読と黙読では、脳の活性化がこんなに違う!

赤くなっている部分が活発に働いている



川島先生の研究より

【デュアルタスクとは?】

運動の課題



歩く、足踏する など

認知の課題



計算、しりとり など

デュアルタスク



歩きながらしりとりをする

デュアルタスクの具体例



計算しながらウォーキング

100から7ずつ引き算

ステップ運動+しりとり

足踏みしながら続ける

数字カウント+歩行

3の倍数だけ声に出す

曜日を逆順に言う+運動

日・土・金・木...

Discussion 2 (症例)

- 先日、長年にわたり呉服店を営んできた80歳代の女性が、娘さんとともに外来を受診されました。
 - ご本人は、厳しい経営状況の中でも長年仕事を続けてきたことに強い誇りを持っておられます。
 - 一方、娘さんは、最近、洗濯物を干している途中で何をしていたか分からなくなったり、店で釣銭の計算がうまくできなくなったりすることを心配していました。
 - しかし、ご本人は認知機能の低下を認めようとせず、神経内科の検査で軽度の記憶力低下を指摘されても、「あんな試験を受けるなら、もう二度と受診しない」と腹を立てています。明らかな認知症ではなく、軽度認知障害が疑われる状態でした。
-
- この段階では、適度な運動、知的活動、社会参加、生活習慣の改善などにより、認知機能の維持や低下を緩やかにできる可能性があります。
 - しかし実際には、本人が認知機能の低下を認めたくないことや、散歩や計算問題などを勧めても、興味を持てず、続かないことが少なくありません。
 - また、「今日は何月何日ですか」「この言葉を覚えてください」といった認知機能検査を、自分が試されている、能力を否定されていると感じ、誇りを傷つけられたと受け止めることもあります。

AIやロボットを活用し、自然な会話や日常の活動の中で、本人の尊厳を損なわずに認知機能の変化を捉えることはできないでしょうか。



提案

この方であれば、一般的な単語や計算問題ではなく、呉服、帯、和装小物、色、柄など、本人が長年親しみ、関心や誇りを持ってきた題材を用いて、記憶、注意、判断、計画、計算などを評価することが考えられますか？

本人の興味や経験に合わせて、楽しみながら続けられる課題や活動をAIが提案し、その結果、記憶力、会話、外出、家事、仕事上の動作などに、どのような変化が生じたかを見える化できれば、継続への意欲も高まる可能性があると考えますか？

さらに、単に病気や衰えを発見するのではなく、本人が気づいていない変化や可能性を見つけ、楽しく取り組める方法を提案し、その成長をAIやロボットが見守り、励ます仕組みをつくることはできないでしょうか。

Discussion 3

早期フレイルや心身の小さな変化（老化）を捉え、一人ひとりに合った支援を設計することはできないでしょうか？

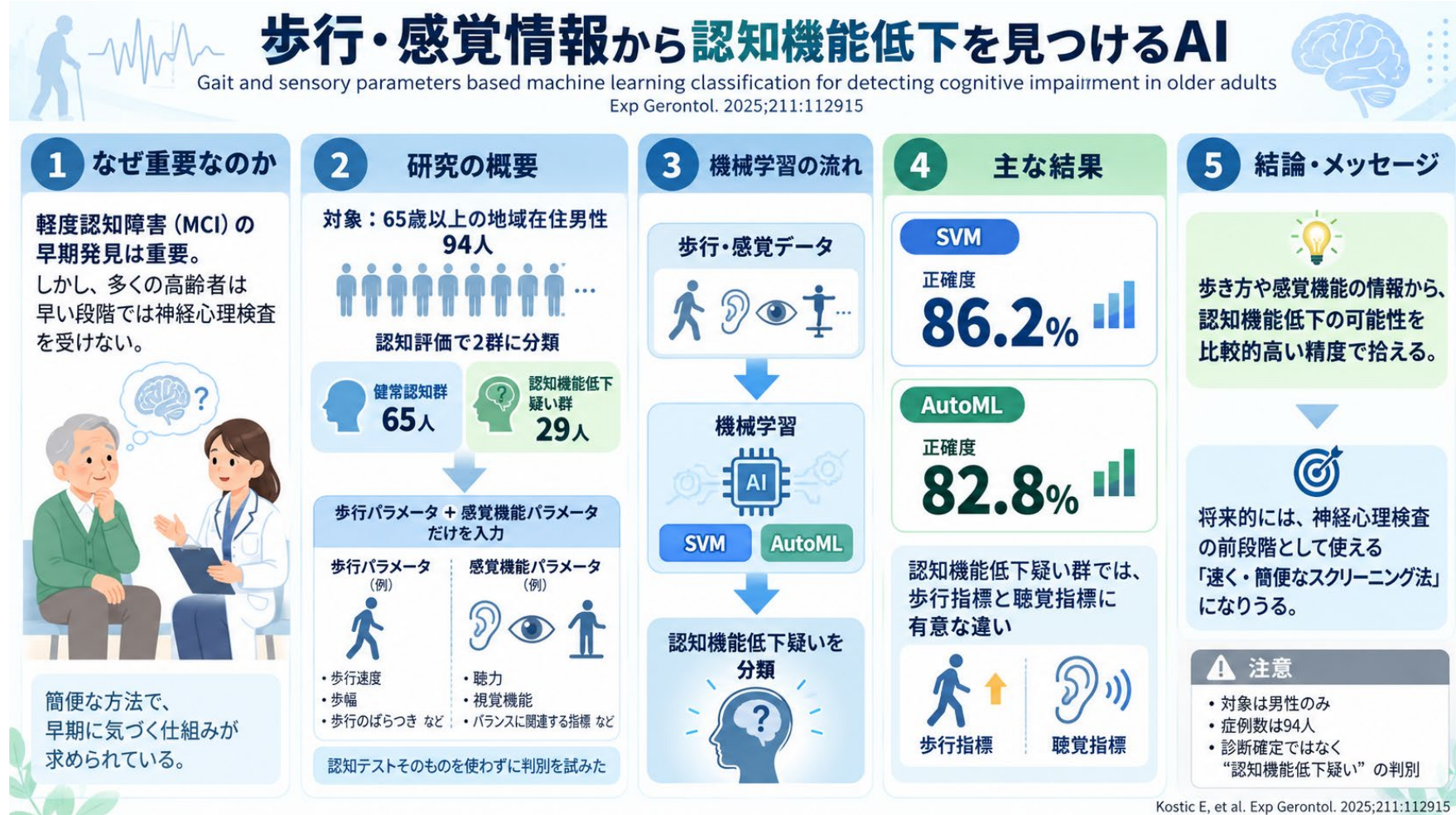
また、ヒトではわからないトレーニングの効果を検出し、本人に効果を伝え、さらにトレーニングを続けるモチベーションを高めることはできないでしょうか。

論文 1

- 歩行・感覚情報だけから認知機能低下を識別する機械学習研究の報告。

Gait and sensory parameters based machine learning classification for detecting cognitive impairment in older adults.

Exp Gerontol. 2025 Nov;211:112915



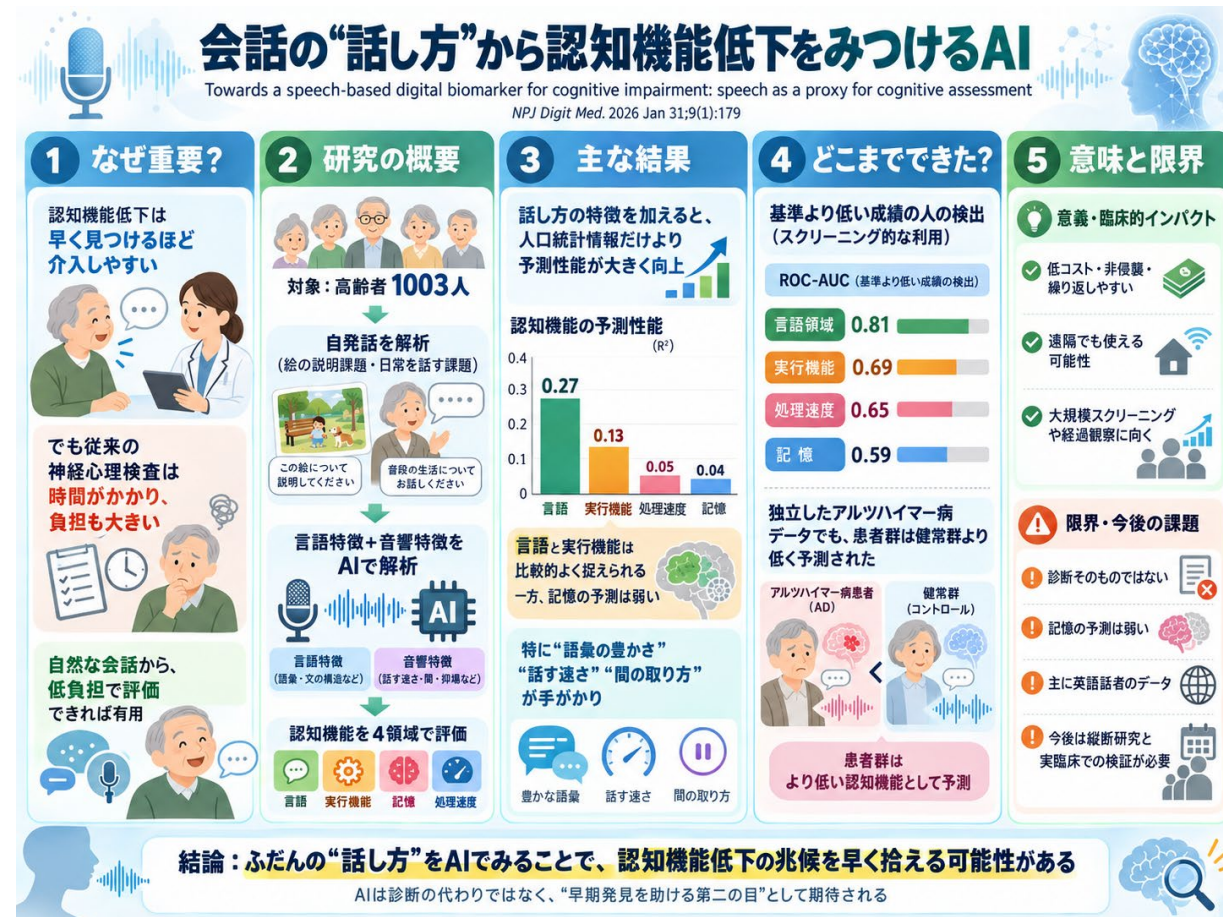
論文 2

- 声や会話から認知機能の変化を捉える

話す速さ、間の取り方、言葉の選び方、声の特徴などをAIで解析し、認知機能を推定する研究2026年の1,003人を対象とした研究では、自然発話から認知機能低下を識別できる可能性が示された。

Towards a speech-based digital biomarker for cognitive impairment: speech as a proxy for cognitive assessment.

NPJ Digit Med. 2026 Jan 31;9(1):179





あなたの部屋は、あなたの今の人生を反映している！

リビングが乱れていると家庭不和になります
でも、まず、頑張ってきた自分を褒めてあげましょう
あなたががんばってがんばりすぎたからこそ、部屋が混乱を来しているから

まずは、一か所、小さな領域を徹底してきれいにしましょう
たとえば蛇口だけを磨いてみましょう

聖なる空間を作る



- **最初から頑張りすぎない**
 - 「毎日30分運動」ではなく「まず5分」
 - 「新聞を全部読む」ではなく「見出しだけ」
小さく始めるほど、習慣になりやすいです。
- 時間と場所を決める
 - 「運動する」ではなく「夕食後に10分歩く」
 - 「ストレッチする」ではなく「歯磨きのあとに3分ストレッチする」
- すでにある**習慣**にくっつける
 - 朝食後 → 新聞
 - 歯磨き後 → ストレッチ
 - 昼食後 → 10分歩行
- できたことを**見える化**する
カレンダーに○をつけるだけでもよいです。
- **楽しいことと組み合わせる**
 - 歩きながら好きな音楽を聴く
 - ゴルフのために筋力を維持する
 - クイズを解く、人と話すなど、楽しみながら頭を使う

Discussion 4

歩行・姿勢・立ち上がりの見える化および支援PROJECT

1. たとえば、麗しの杜など施設の少人数を対象に、既存のフレイル評価を行う
2. 歩行・姿勢・立ち上がりの変化を見える化し、本人に合った活動を提案する
3. トレーニングで、どこがどのように改善したかを指摘し、励ます。
4. 会話、社会参加、役割、生きがいの変化を捉え、本人に合った交流や活動を提案する。

3. AIとウェルビーイング (Well-Being)

AIを使って、Well-Beingを高めることができるでしょうか

1. ウェルビーイングとは何か

ポジティブ心理学とPERMAで理解する、幸せに生きるための5つの要素

ポジティブ心理学は「人が幸せに生きること」を科学的に探究する学問です。

マーティン・セリグマン教授のPERMA理論では、心のWell-beingに関わる5つの因子が示されています。

P Positive Emotion (ポジティブ感情)



- 「仕事がうまくいくから楽しい」
のではなく、
「楽しいから仕事が進む」

E Engagement (没頭)



- 時間を忘れて夢中になる
“フロー”の状態
創造性が高まる。
- ソニーの商品開発でも、
没頭することで良いアイデアが出やすい
- 私も、朝、論文を書く
夕焼け・音楽・会話

R Relationship (人間関係)



- ハーバード大学の80年以上に
わたる人生研究では、
幸せと長寿を支えるのは
「一に人間関係、
二に人間関係、
三に人間関係」であった。

M Meaning (意味・生きる意味)



- 自分の役割や目的を
感じることが、
毎日の充実につながる。
(後述)

A Achievement (達成)



- 達成感は自信につながり、
成長の実感を生む。
- 達成感(達成)

感謝：
寝る前に5つ感謝すると
幸福感が増加する

脳科学から見たウェルビーイング



脳科学の研究でも、共感や道徳的判断、
社会的感情などに関わる
「**島皮質**」と呼ばれる脳の機能が、
豊かな人生やWell-beingに関わることが
明らかになっています。



Well-beingは、
「楽しい」「夢中になる」「人とつながる」
「意味を感じる」「達成する」
の積み重ねで育まれる。

Engagement (フロー、ゾーン)

勉強もスポーツも楽しくて没頭すると上達する

- 自分の好きなこと、時間を忘れるようなことに没頭する。

• 私は、朝、論文を没頭として書く！！

• 新しいアイデア、言葉が浮かんでくる

E Engagement
(没頭)



- 時間を忘れて夢中になる
“フロー”の状態
創造性が高まる。
- ソニーの商品開発でも、
没頭することで良いアイデアが出やすい
- 私、朝、論文を書く
- 夕焼け・音楽・会話



ハーバード成人発達研究が教えること

幸せと健康長寿を支えた最大の要素は「よい人間関係」だった

1 研究の方法：人生全体を追い続けた縦断研究

1938年開始

724人の若い男性
(ハーバード学生+ボストン地域の若者)



定期追跡

質問票・面接・診療記録
身体・心・仕事・家族関係を確認



長期継続

対象は配偶者・子ども世代へ拡大
現在も続く世界最長級の研究

2 主な結果：人間関係の質が未来の健康を予測

50歳時点の「人間関係への満足度」が、
80歳時点の健康と幸福をよく予測しました。

よい関係



健康・幸福・長寿

3 そこから分かったこと：社会的な健康も鍛える

よい人間関係は、
ストレスの緩衝材になる

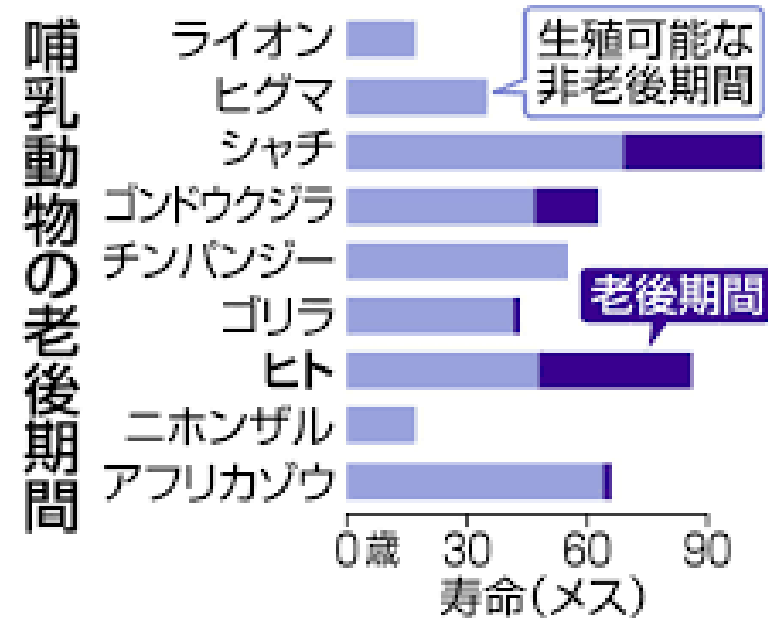
- | | |
|------------|---------------|
| 1 孤立を避ける | 一人で抱え込まない |
| 2 小さくつながる | 挨拶・会話・地域参加 |
| 3 関係を手入れする | 運動と同じく「社会的体力」 |

健康長寿の鍵は、「食事・運動」だけでなく、日々の人とのつながりを育てること

老後の意味

なぜヒトだけが老いるのか
小林武彦

人間以外の生物は老いずに死ぬ。
**ヒトだけが獲得した
「長い老後」には
重要な意味があった—**



※「なぜヒトだけが老いるのか」より。
S.Ellis et al., Ecology and Evolution,
2018,8,pp2482-2494をもとに抜粋

人生の意味とスピリチュアルな痛み

近代ホスピス運動の創始者 シシリー・ソンドースの生涯

世界中が第二次世界大戦に揺れる中、「**人のためになる仕事をしたい**」と考え、大学を辞めて、セント・トーマス病院ナイチンゲール看護学校に入学。次第に、生まれつきの脊椎彎曲の痛みが悪化し、看護の仕事に断念。アルモナー（**医療ソーシャルワーカー**）をめざし、セント・トーマス病院でアルモナーとして働き始める。

そこでシシリーは、デヴィッド・タスマと出会う。彼は終末期のがんで、余命いくばくもない状況でしたが、2人は恋に落ちました。デヴィッドはポーランドからの移民で、家族も友人もなく、お金もなく、激しい痛みに苛まれ、人生に深い絶望感を抱いていましたが、シシリーとの交流を通して、やがて「人々のために何かしたい」という思いを持つに至ります。

シシリーは死を目前としたデヴィッドと過ごす中で、末期患者に対する肉体的・精神的な苦痛を緩和するための**トータルケア**がいかに大切かを学んだ。

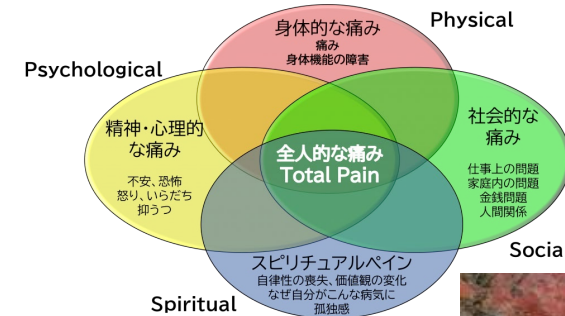
デヴィッドの死後、「**死にゆく人々のために仕事をしたい**」と決意したシシリーは、死に瀕している貧困者のためのホーム「セント・ルークス」で夜間のボランティア**看護師**として働き始める。セント・トーマス病院での上司、バレット医師に「末期患者を見捨てているのは医者なんだ。学校に戻って、医学を勉強したまえ」と言われたシシリーは、医師をめざすことにし、38歳で**医師免許**を取得します。

1967年にセント・クリストファー・**ホスピス**を開設しました。

スピリチュアルペインとは

死との対峙を余儀なくされたとき、多くの患者が自責の念あるいは罪の意識をもち、**自分自身の存在に価値がなくなっ**と感じ、**生きる意味を見失**う。
このことが、真に『**スピリチュアルな痛み**』と呼ぶべきものであり、**それに対処する援助を必要**としている。

緩和ケア＝全人的なケア



よき伴走者になる



日本看護協会出版社
<http://jnapcdc.com/archives/13365>

人生の意味

ヒトは、本当に苦しい状況で、いかに生きていくことができるか？

ヴィクトール・エミール・フランクル (Viktor Emil Frankl) (1905～1997)



1929年24歳)
1939年(34歳)

ウィーン大学へ進学し医学生となった彼は、精神科医を志す
深層心理学を確立したフロイト、アドラーと袂を分かったフランクルは、「青少年相談所」を開設
神経科・精神科専門医として個人開業 ヒットラーがオーストラリア占領

ロゴセラピー（実存分析）人生の意味に焦点を当てる心理療法を確立する

1942年9月

ユダヤ人であるフランクルは、アメリカ行きのビザを手に入れるが両親のことを考えウィーンにとどまる。

1944年10月

アウシュビッツ収容所に移送される。上着の裏地に縫い合わせていた原稿を取り上げられる。
捕虜からもらった鉛筆と友人が監督から盗んだ用紙で原稿の再生を始める

1945年5月

解放

「夜と霧」を出筆



みすず書房



みすず書房

人生の意味

夜と霧から

1944年の年末、クリスマスには家に帰れるだろうという素朴な希望が囚人たちの間で膨らみ、それが叶えられないことを知ると、失望や落胆が広がり、抵抗力を失って、その直後にはかつてなかった大量の志望者がでた。未来を、自分の未来をもはや信じるができなかったものは収容所内で破綻した。

もう人生からは何も期待できないと考えて自殺を試みた二人の男性の囚人に、こう語りかけた。
「たとえあなたが人生に何も期待していなくても、人生はまだあなたに期待しているはずだ。
何かがあなたたちを待っているはずだ。」
すると、「一人の子供が外国で待っている」「科学者としてあるテーマについての本を書いていたが、出来上がっておらず完結されるのを待っている」ことが明らかになり、二人は自殺をとりやめた。

ここで必要なのは、生命の意味についての問いを百八十度方向転換することだ。
わたしたちが生きることから何かを期待するのではなくて、生きることが私たちに何を期待しているかが問題なのだ、ということを、絶望している人間に伝えなければならない。

どんな時も人生には生きる意味がある。
生きる意味は、だれにもいつでも私を超えた向こうから常に送り届けられている。
ここで、私たちによって見出されるのを待っている。
私たちは、常にこの「何か」によって必要とされ、それを発見し実現するのを待たれている。
人生が、生きる意味を問うている。



広池千九郎博士

国体の淵源に関する研究に就きては、、、研鑽すこぶる務めたりしたが、ついに得るところなくして止めり。
明治42年の宗教的信仰から天の岩戸籠りにおける天照大神による**最高道德の真理を悟り、一色の体験から人生観の上に大悟を得る**

大正元年の大患

大正元年9月より病状が悪化、12月6日「静臥し専ら天命を待つ」と日記に記載
病床で「神様のお言葉の中で、どんなことをしたら自分は助かるだろうか」と考え続けた。
「いま幸いに大患に罹って生死の間に彷徨するに至ったのは神の警告であろう」と考え、
「**一切の名誉及び利益を棄てて、世界人心の開発及び救済をなすこと**」を決心。

我幸いにて病を得たり 大正元年十二月十七日

神に向かって1か年間の寿命を乞い、「その間に、**この最高道德の大要を人類に書き遺すべし**」と誓う
さらに神に向かって「二十か年の延命」を祈願する。

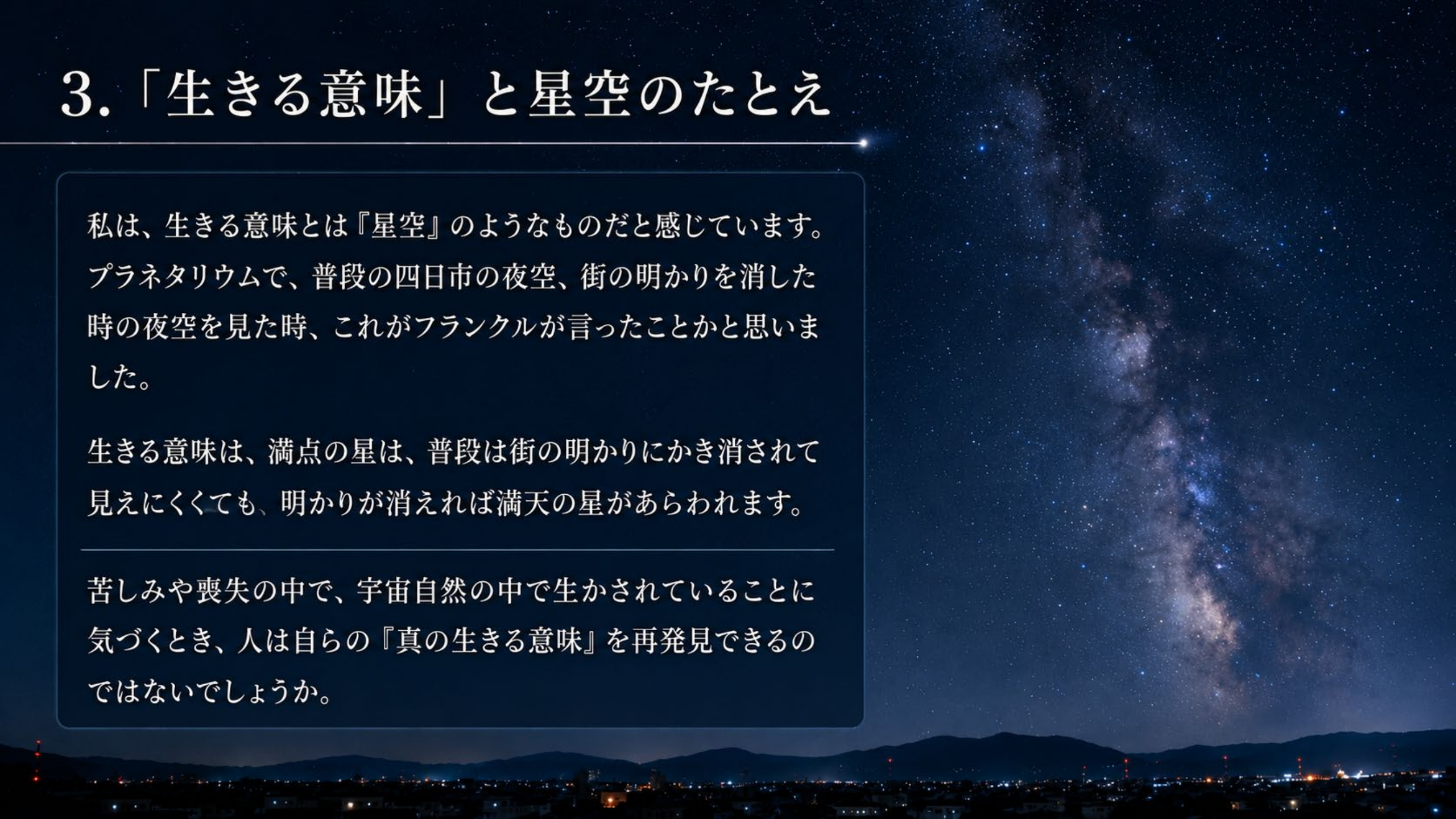


3. 「生きる意味」と星空のたとえ

私は、生きる意味とは『星空』のようなものだと感じています。プラネタリウムで、普段の四日市の夜空、街の明かりを消した時の夜空を見た時、これがフランクフルが言ったことかと思いました。

生きる意味は、満点の星は、普段は街の明かりにかき消されて見えにくくても、明かりが消えれば満天の星があらわれます。

苦しみや喪失の中で、宇宙自然の中で生かされていることに気づくとき、人は自らの『真の生きる意味』を再発見できるのではないのでしょうか。



Discussion 5.

MIRAISE Project (Miraiに向かって+rise成長する)
— AI ロボットと共に、Well-Beingを高められないか？

麗しの杜をフィールドとして、早期フレイルや心身の小さな変化を捉え、一人ひとりに合った支援を設計し、その効果を検証する。

評価すること

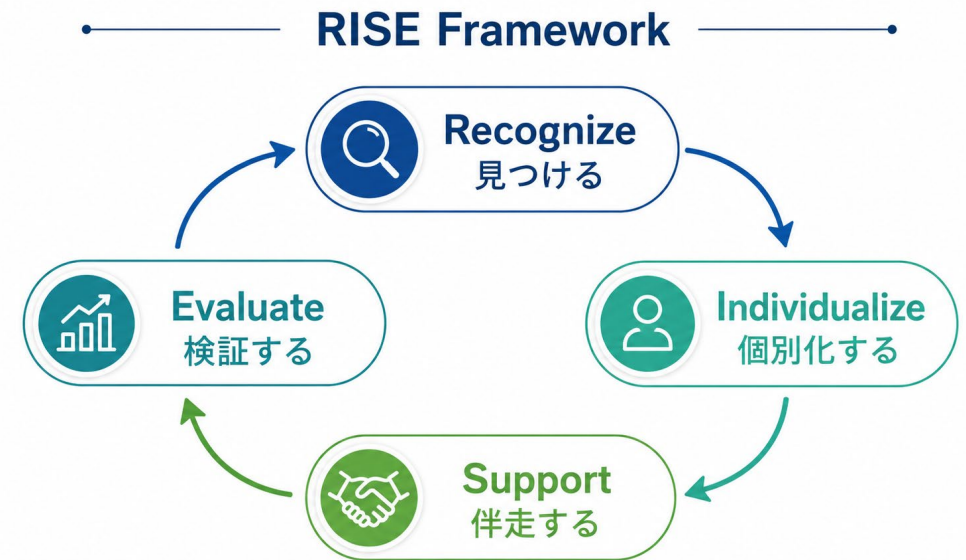
- ・ 歩行、姿勢、立ち上がり、握力
- ・ 栄養、睡眠、口腔・嚥下
- ・ 認知、会話、社会参加、生きがい

支援すること

- ・ 個別化した運動・認知課題
- ・ 小さな改善の見える化
- ・ 会話・交流・役割の支援
- ・ AI・ロボットによる伴走

目指すこと

- ・ 本人が気づきにくい変化を早く見つける
- ・ 楽しく続けられる支援につなげる
- ・ Well-beingの向上を科学的に確かめる



Discussion 5.

MIRAISE Project (Miraiに向かって+rise成長する)
— AI ロボットと共に、Well-Beingを高められないか？

本人も気づいていない能力、関心、得意なこと、 生きがいの芽を見つけ、育てられないか

まだ知らない自分の可能性を、AI・ロボットと一緒に見つけ、育てることはできないか

AIと定期的に会話し、質問に答えたり、身体を動かしたりする中で、次のような特徴を探します。

どの話題で声が明るくなるか何を話すときに言葉が増えるか

どの課題に集中できるかどの動作や作業が得意か何をすると達成感が高いか

どのような人との関わりを好むか

新しいことへの反応学習速度や継続性他者を助ける力過去に気づかなかった興味

今の仕事でなければどんな仕事に向いているか？どんな趣味にはまりそうか？

どんな時間がそれらの活動に向いているか

次にどんなことをしてみるといいか、一緒に考える

その試みを評価して、応援する

まとめ

1. AIと医学・医療の関係は、今後ますます深まっていくものと思われる。
AIの力と人間の経験・知恵を組み合わせることで、診断・検査・治療の質はさらに向上していくことが予想される。
2. 一方で、患者がAIを過度に信頼したり、医療者・患者の双方がAIに依存しすぎたりするリスクにも注意が必要である。
3. AIの活用によって個別化医療が進み、医療は「病気を診断・治療する技術」から、「一人ひとりの人生を支える技術」へと広がっていく可能性がある。